NODIRBEK MAKHTUMOV

AI/ML muhandisi

Computer Vision · Edge AI · Model Optimization

stark.developer2877@gmail.com
+82 10-5751-0750
nodir0705.github.io
github.com/Nodir0705
linkedin.com/in/nodirbek-makhtumov-03084a194
Daejeon, Janubiy Koreya

E-7 (Special Ability) · Koreyada ishlash huquqi



Qisqacha ma’lumot

Edge qurilmalarda ishlaydigan production kompyuter ko‘rish tizimlarini 3 yildan ortiq ishlab chiqib kelayotgan AI/ML muhandisiman. Model dizayni va o‘qitish, kvantlash, TensorRT/ONNX, NVIDIA Jetson, Hailo-8 va Android qurilmalarga deployment, FastAPI servislar va Docker asosidagi edge ishga tushirish — butun jarayonni o‘zim bajaraman. Modellarni bitta aniqlik raqami bilan emas, sinflar bo‘yicha metrikalar, adversarial robustness testlari va qurilmadagi o‘lchovlar bilan tekshiraman. Inson tasdig‘i va baholash bilan ishlaydigan LLM agentlarini ham quraman.

Asosiy natijalar

30%	25+ FPS	8.6×	76% → 92%
GPU xotira sarfi kamaydi	4 ta parallel kamera oqimi	NPU inferens tezlashuvi	Truck-ID OCR aniqligi

Texnik ko‘nikmalar

Computer Vision	Object Detection, Semantic / Instance Segmentation, OCR, Multi-Object Tracking, Face Recognition (ArcFace), Pose Estimation
LLM va agentlar	Claude API (structured outputs, prompt caching, Batch API), LLM evaluation, cross-encoder re-ranking
Freymvorklar	PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, Ultralytics (YOLO), OpenCV, InsightFace, Hugging Face Transformers, SAM2, sherpa-onnx (speech-to-text)
Optimallashtirish	Quantization, Pruning, TensorRT, ONNX Runtime, DLA offloading, backbone almashtirish va A/B baholash
Edge qurilmalar	NVIDIA Jetson Orin NX / Orin Nano, Hailo-8 NPU, RK3588 NPU (Orange Pi 5), Raspberry Pi 4/5, Android planshet
Deployment	Docker, FastAPI, Flask, REST API, PostgreSQL, SQLite, parallel multi-stream serving
Baholash	Sinflar bo‘yicha metrikalar, adversarial robustness testlari, Grad-CAM, FPS / latency / jitter benchmarking, W&B, MLflow, TensorBoard
Tillar va vositalar	Python (asosiy), C++, SQL, Linux (Ubuntu), Git/GitHub, GitLab, GitHub Actions CI

Ish tajribasi

Netvision Telecom — AI/ML muhandisi · Dasturiy ta’minot ishlab chiqish jamoasi — 2023.04 – hozirgacha

Daejeon · 2023-yil aprelda haq to‘lanadigan tadqiqot amaliyotchisi sifatida ishga kirdim, 2023-yil sentabrda doimiy shtatga o‘tkazildim

- **Aqlli chiqindi yig‘ish avtoparki** — Mashina bortidagi YOLO chiqindi tasnifi va yuk hajmini baholash. YOLOv8 CSPDarknet backbone o‘rniga ResNet50 qo‘ydim va 1x1 conv adapterlar (512/1024/2048 → 192/384/576) bilan PANet neck’ga uladim. ResNet qatlamlari Jetson DLA’da ishlaydi: **Jetson Orin NX’da GPU xotira ~30% kamaydi**, vision model va avtopark jarayonlari bitta platada ishlaydi. mAP, FPS va xotira maqsadli qurilmada A/B baholandi; quantization, TensorRT, Docker
- **Edge-aware segmentatsiya pipeline (rels–g‘ildirak tirqishini o‘lchash)** — Yengil segmentatsiya modeli, rels chetiga RANSAC line fitting, g‘ildirakning egri chetiga o‘zim yozgan temporal point-stabilization algoritmi. Har oqimga alohida navbat (multi-threaded), FastAPI endpoint, PostgreSQL’ga yozish: **4 ta parallel kamera oqimida 25+ FPS**
- **SAM2 asosida video avto-annotatsiya** — 1-kadrdagi bitta prompt (box/mask) bilan SAM2 butun videoni annotatsiyalaydi; occlusion, drift, obyekt yo‘qolishi tekshiriladi; YOLO/COCO eksport. **Dataset tayyorlash 10x+ tezlashdi**
- **(Tadqiqot amaliyoti, 2023.04–2023.09)** Jetson Orin Nano qurilmasida YOLO modellarini qurib joriy etdim: latentlikni optimallashtirish, kvantlash, datasetlarni yig‘ish, normallashtirish va annotatsiyalash

Ish tajribasi (davomi)

Frilans shartnoma AI/ML muhandisi — Email orqali narx taklifi agenti (Telegram'da tasdiqlash) 2026.10
github.com/Nodir0705/sales-quote-agent

- Issiqlik izolyatsiyali sendvich panellar eksport qiluvchi kompaniya uchun narx so‘rovlariga javob qoralamasi yozadi. LLM xatni qat'iy sxemaga o‘qiydi; **narxni Python hisoblaydi** (Excel narx ro‘yxati, chegirmalar, konteyner, yuk tashish), model narx yozmaydi. To‘qima raqam qoralamani bloklaydi; egasi **Telegram'da Approve** bosmaguncha hech narsa ketmaydi
- Claude API (structured outputs, prompt caching, Batch API), SQLite. Maxsus yozilgan test xatlarida: **extraction eval 26/26**, **1 513 ta avtomatik tekshiruv** o‘tdi. Haqiqiy pochta qutisi va Telegram bilan test rejimida qurib, ishga tushirdim

Frilans shartnoma AI/ML muhandisi — Yuzni tanib davomatni qayd etuvchi kiosk 2026.07
github.com/Nodir0705/face-recognition

- Qurilmani o‘lchov bilan tanlash uchun bir xil pipeline'ni uch usulda qurdim: **Python/CPU, C++ port, Hailo-8 NPU**. Raspberry Pi 5, har bir yuzga detect + embed, CPU va Hailo-8: mediana 48.08 ms → 5.59 ms (**8.6× tez**), **jitter 95× kam**
- C++ port (Pi 4 da) faqat sikl overhead'ini ~10 ms → ~1 ms ga tushirdi: vaqtni model oladi, natijani NPU belgilaydi
- SCRFD + ArcFace 512-d, ketma-ket 3 kadrda cosine moslik, ko‘z pirpiratish + harakat liveness. **Samsung Galaxy Tab**'da on-device ishlaydigan qilib topshirdim (Android, Kotlin, TFLite); offline-first SQLite, Google Sheets bilan sinxronizatsiya

Frilans shartnoma AI/ML muhandisi — Aqlli yuk mashinalari parkovkasi va truck-ID aniqlash 2025.09 – 2025.11
github.com/Nodir0705/smart-truck-parking

- **Yakka o‘zim, boshdan-oxir qurdim**: YOLO yuk mashinalari va ID raqamlarini topadi, ByteTrack kuzatadi, chiziqni kesish IN / OUT hodisasini beradi, ID oxirgi 5 ta o‘qishdan ovoz bilan tanlanadi. Asosiy xato perspektiv buzilish edi: EasyOCR oldidagi **deskew bosqichi** bilan mijoz kameralarida **ID aniqligi 76% → 92%**
- Ochiq kodli versiyada deskew moduli qayta yozilgan: 200 ta sintetik qiyshiq raqamda EasyOCR aniqligi **80.5% → 97.5%**

Loyihalar va boshqa faoliyat

Smart Pointer — nutqqa qarab slaydni belgilash · Shaxsiy loyiha · 2026 · github.com/Nodir0705/smart-pointer
Taqdimotchi gapirayotgan slayd qismini belgilaydi (highlight). Live sikl CPU'da offline ishlaydi: speech-to-text → gap bo‘laklari → **2 qatlamli TinyBERT** re-ranker (bir qarorga **16 ms**, bitta CPU oqimi) → highlight. Oldin ko‘rilmagan 7 ta ochiq taqdimotda **77.3% pointing qadami yoritildi**; sintetik (TTS) ovoz bilan baholangan, haqiqiy taqdimotda hali o‘lchanmagan

IoT xavfsizlik shlyuzi (Orange Pi 5 · RK3588S) · Shaxsiy loyiha · 2026 · github.com/Nodir0705/iot-gateway-security
Bulutsiz, 4 qatlam: XDP/eBPF, **244 ta maxsus Suricata IoT qoidasi**, NPU'da flow autoencoder, xatti-harakat qoidalari. 47 daqiqalik test, 9 hujum bosqichi: **9/9 bosqich aniqlandi**, kutilgan qoidalarning **87/88 tasi (98.9%)** ishladi. Faqat laboratoriya uchun (NSL-KDD, sintetik oqimlar)

Malware klassifikatorining adversarial barqarorligi · Shaxsiy loyiha · 2026 · github.com/Nodir0705/malware_classifier
MalImg byteplot'laridagi ResNet50 (25 ta oila): toza aniqlik 99.48% dan PGD-20 ostida 22% ga tushadi (har bir bayt ko‘pi bilan 2 ga o‘zgaradi). Butun tarmoqni adversarial qayta o‘qitish **hujum ostidagi aniqlikni 94.15% ga** tikladi (toza aniqlik −2.3 punkt)

Mentor · Woosong universiteti capstone loyihasi · 2024
CV jamoasiga (tasvirga ishlov berish, YOLO o‘qitish) har hafta fikr-mulohaza berdim; jamoa 200+ jamoa ichida 1-o‘rinni oldi

Ta'lim

Kompyuter fanlari bakalavri Woosong universiteti · Daejeon 2019 – 2023

Tillar

O‘zbek tili	Ona tili	**Ingliz tili**	Erkin (Fluent) — professional ish darajasida
Koreys tili	Kundalik muloqot darajasida	**Rus tili**	Kundalik muloqot darajasida

Viza

E-7 (Special Ability) — Janubiy Koreyada ishlash huquqi bor